

Leçon 149 : Déterminant. Exemples et applications.

Dans toute la suite, $\mathbb{K}$ est un corps, E est un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel de dimension finie notée n .

1 Déterminant sous toutes ses formes

1.1 Formes p -linéaires

Définition 1. (Forme p -linéaire) Soient $p \in \mathbb{N}^*$ et $f : E^p \rightarrow \mathbb{K}$. On dit que f est une forme p -linéaire sur E si pour tout $i \in \{1, \dots, p\}$, et $(x_1, \dots, x_p) \in E^p$, l'application $x \mapsto f(x_1, \dots, x_{i-1}, x, x_{i+1}, \dots, x_p)$ est linéaire.

Exemple 2. $(x_1, \dots, x_p) \in \mathbb{R}^p \mapsto \prod_{i=1}^p x_i$ est p -linéaire.

Définition 3. (Cas particuliers de formes p -linéaires) Soient $p \in \mathbb{N}^*$ et $f : E^p \rightarrow \mathbb{K}$ une forme p -linéaire. On dit que f est :

- **antisymétrique** si pour tout $(x_1, \dots, x_p) \in \mathbb{K}^p$ et $\sigma \in \mathfrak{S}_p$, $f(x_{\sigma(1)}, \dots, x_{\sigma(p)}) = \varepsilon(\sigma)f(x_1, \dots, x_p)$.
- **alternée** si pour tout $(x_1, \dots, x_p) \in \mathbb{K}^p$, $f(x_1, \dots, x_p) = 0$ dès que deux x_i sont égaux.

Proposition 4. Soient $p \in \mathbb{N}^*$ et $f : E^p \rightarrow \mathbb{K}$ une forme p -linéaire. Si f est alternée, alors elle est antisymétrique. Réciproquement, si $\mathbb{K}$ n'est pas de caractéristique 2, si f est antisymétrique alors elle est alternée.

Exemple 5. Pour $\mathbb{K} = \mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$ et $E = \mathbb{K}^2$, l'application $((x_1, x_2), (y_1, y_2)) \in E^2 \mapsto x_1y_1 + x_2y_2 \in \mathbb{K}$ est une forme 2-linéaire antisymétrique non alternée.

Théorème 6. L'ensemble des formes n -linéaires alternées de E est un $\mathbb{K}$ -ev de dimension 1, noté $A_n(E, \mathbb{K})$.

Soit $\mathcal{B} = (e_1, \dots, e_n)$ une base de E . Pour tout $x_1, \dots, x_n \in E$, on note $x_j = \sum_{i=1}^n x_{i,j}e_i$. $A_n(E, \mathbb{K})$ est engendré par $\det_{\mathcal{B}}(x_1, \dots, x_n) = \sum_{\sigma \in \mathfrak{S}_n} \varepsilon(\sigma) \prod_{j=1}^n x_{\sigma(j),j}$.

1.2 Premières propriétés du déterminant

Définition 7. Soit $\mathcal{B}$ une base de E . Alors $\det_{\mathcal{B}}$ est l'unique forme n -linéaire alternée valant 1 sur $\mathcal{B}$, on l'appelle déterminant dans la base $\mathcal{B}$.

Corollaire 8. Soient $\mathcal{B}$ et $\mathcal{B}'$ deux bases de E . Alors $\det_{\mathcal{B}'} = \det_{\mathcal{B}'}(\mathcal{B}) \det_{\mathcal{B}}$.

Théorème 9. Soit $\mathcal{B}'$ un n -uplet de vecteurs de E . Les assertions suivantes sont équivalentes :

1. La famille $\mathcal{B}'$ est liée ;
2. Pour toute base $\mathcal{B}$ de E , $\det_{\mathcal{B}}(\mathcal{B}') = 0$;
3. Il existe une base $\mathcal{B}$ de E telle que $\det_{\mathcal{B}}(\mathcal{B}') = 0$.

Théorème 10. Pour tout endomorphisme $u \in L(E)$, il existe un scalaire λ_u tel que pour toute forme $\varphi \in \mathfrak{A}_n(E, \mathbb{K}) \setminus \{0\}$ et tout $(x_i)_{1 \leq i \leq n} \in E^n$, on a :

$$\varphi(u(x_1), \dots, u(x_n)) = \lambda_u \varphi(x_1, \dots, x_n)$$

En particulier, on a $\lambda_u = \det_{\mathcal{B}}(u(e_1), \dots, u(e_n))$ où $\mathcal{B} = (e_1, \dots, e_n)$ est une base de E .

Définition 11. Avec les notations du théorème précédent, on dit que λ_u est le déterminant de u et on le note $\det(u)$.

Définition 12. On appelle déterminant de $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$, le déterminant des colonnes de A dans la base canonique de $\mathbb{K}^n$. On le note $\det(A)$.

Remarque 13. Le déterminant de $u \in L(E)$ est aussi le déterminant de $\text{Mat}_{\mathcal{B}}(u)$ pour $\mathcal{B}$ une base de E .

Exemple 14. Soient $a, b, c, d \in \mathbb{K}$, alors $\det \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} = ad - bc$.

Proposition 15. (Opération sur le déterminant) : annexe 1.

2 Méthode de calcul du déterminant

Proposition 16. (Opérations élémentaires) Soit $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$. On écrit A par colonnes $A = (C_1 | \dots | C_n)$. Alors pour tout $\lambda \in \mathbb{K} \setminus \{0\}$ et $i, j \in \{1, \dots, n\}$, tel que $j \neq i$, l'impact sur le déterminant des opérations sur les colonnes est donné en annexe 2.

Proposition 17. Si $A \in M_n(\mathbb{K})$ est triangulaire, $\det(A) = \prod_{i=1}^n a_{i,i}$.

Soit $A \in M_n(\mathbb{K})$ triangulaire par blocs de blocs carrés notés $A_1, \dots, A_r$.

Alors $\det(A) = \prod_{i=1}^r \det(A_i)$.

Mieux encore, si A est trigonalisable de valeurs propres $\lambda_1, \dots, \lambda_r$ de multiplicités respectives $m_1, \dots, m_r$ alors $\det(A) = \prod_{i=1}^r \lambda_i^{m_i}$

Méthode 18. On peut ainsi utiliser la méthode du pivot de Gauss pour se ramener à une matrice triangulaire (combinaisons linéaires uniquement) dont le déterminant est le même que la matrice de départ. Cela donne donc un algorithme en $O(n^3)$ pour calculer le déterminant contre $O(nn!)$ avec la formule explicite.

Définition 19. Soient $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ et $i, j \in \{1, \dots, n\}$. On pose $A_{i,j} \in \mathcal{M}_{n-1}(\mathbb{K})$ égale A privée de la ligne i et de la colonne j . On définit également la comatrice de A comme la matrice des cofacteurs, i.e. : $\text{Com}(A) = ((-1)^{i+j} \det(A_{i,j}))_{1 \leq i, j \leq n}$.

Proposition 20. (Développement par une colonne) Soit $A = (a_{ij})_{1 \leq i, j \leq n} \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ et $j \in \{1, \dots, n\}$. Alors on a $\det(A) = \sum_{i=1}^n (-1)^{i+j} a_{ij} \det(A_{i,j})$.

Proposition 21. On définit pour tout $\alpha_1, \dots, \alpha_n \in \mathbb{K}^n$, $V(\alpha_1, \dots, \alpha_n) = \begin{vmatrix} 1 & \alpha_1 & \alpha_1^2 & \dots & \alpha_1^{n-1} \\ 1 & \alpha_2 & \alpha_2^2 & \dots & \alpha_2^{n-1} \\ 1 & \alpha_3 & \alpha_3^2 & \dots & \alpha_3^{n-1} \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ 1 & \alpha_n & \alpha_n^2 & \dots & \alpha_n^{n-1} \end{vmatrix}$. Alors : $V(\alpha_1, \dots, \alpha_n) = \prod_{1 \leq i < j \leq n} (\alpha_j - \alpha_i)$.

Application 22. Soit $A \in M_n(\mathbb{C})$. A est nilpotente ssi $\forall k \in \llbracket 1, n \rrbracket$, $\text{Tr}(A^k) = 0$.

Exemple 23. (Déterminant circulant) Soit $a_1, \dots, a_n \in \mathbb{C}$. Alors :

$$\det \begin{pmatrix} a_1 & a_2 & \dots & a_n \\ a_n & a_1 & \dots & a_{n-1} \\ \vdots & \vdots & \dots & \vdots \\ a_2 & a_3 & \dots & a_1 \end{pmatrix} = \prod_{l=0}^{n-1} Q(\omega^l) \quad \text{où} \quad \begin{cases} Q(X) = \sum_{k=0}^{n-1} a_{k+1} X^k \\ \omega = \exp\left(\frac{2i\pi}{n}\right) \end{cases}$$

Proposition 24. Soit $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$. Alors $\text{Com}(A)^T A = A \text{Com}(A)^T = \det(A) I_n$.

Exemple 25. Si A est inversible, on a $A^{-1} = \frac{1}{\det(A)} \text{Com}(A)^T$. Pour $A = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$, on trouve que $A^{-1} = \frac{1}{ad-bc} \begin{pmatrix} d & -b \\ -c & a \end{pmatrix}$.

Exemple 26. • Une famille $(v_1, \dots, v_r)$ est libre si est seulement si la matrice engendrée $A \in \mathcal{M}_{n,r}(\mathbb{K})$ admet un mineur d'ordre r (i.e. déterminant d'une matrice extraite de A de taille r) non nul.

• Soit $A \in \mathcal{M}_{m,n}(\mathbb{K})$. La matrice A est de rang r si et seulement si il existe un mineur d'ordre r non nul et que les mineurs de taille $s > r$ sont tous nuls.

3 Application divers domaines des mathématiques

3.1 Algèbre linéaire : polynôme caractéristique

Définition 27. (Polynôme caractéristique) Soit $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$. On a $XI_n - A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K}(X))$ et on définit le polynôme caractéristique par $\chi_A(X) = \det(XI_n - A) \in \mathbb{K}(X)$. Or par la formule du déterminant, on a que $\chi_A(X) \in \mathbb{K}[X]$.

Exemple 28. • Le polynôme caractéristique de $A \in \mathcal{M}_2(\mathbb{K})$ est $\chi_A(X) = X^2 - \text{Tr}(A)X + \det(A)$.

• Soit $P = X^n + \sum_{k=1}^{n-1} a_k X^k \in \mathbb{K}[X]$, et C_P la matrice : $C_P = \begin{pmatrix} 0 & 0 & \cdots & 0 & -a_0 \\ 1 & 0 & \cdots & 0 & -a_1 \\ 0 & 1 & \cdots & 0 & -a_2 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & 1 & -a_{n-1} \end{pmatrix}$. Alors $P = \chi_{C_P}$.

Théorème 29. (Théorème de Cayley-Hamilton) Soit $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$. $\chi_A(A) = 0$.

Proposition 30. (Réduction) Soit $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$. A est trigonalisable si et seulement si χ_A est scindé. A est diagonalisable si et seulement si χ_A est scindé et si les multiplicités géométriques et algébriques sont égales.

3.2 Géométrie

Théorème 31. (admis) Soit λ la mesure de Lebesgue sur $\mathbb{R}^n$, $u \in \mathcal{L}(\mathbb{R}^n)$ continue et $X \subset \mathbb{R}^n$ mesurable. Alors $\lambda(u(X)) = |\det(u)| \lambda(X)$.

Exemple 32. Soient $v_1, \dots, v_n \in \mathbb{R}^n$. Alors $|\det(v_1, \dots, v_n)|$ est le volume du parallélépipède engendré par les vecteurs $v_1, \dots, v_n$.

Définition 33. Soient E un espace préhilbertien, $x_1, \dots, x_n \in E$. On définit la matrice de Gram $G_M(x_1, \dots, x_n) = (\langle x_i, x_j \rangle)_{1 \leq i, j \leq n}$ et $G(x_1, \dots, x_n)$ son déterminant.

Proposition 34. Soit $M \in M_n(\mathbb{C})$. Alors M est une matrice de Gram ssi M est hermitienne positive.

Développement 1

Lemme 35. Soit E un espace préhilbertien, V un sous-espace de E muni d'une base $(e_1, \dots, e_n)$. Soit $x \in E$. Alors la distance d de x à V vérifie : $d^2 = \frac{G(e_1, \dots, e_n, x)}{G(e_1, \dots, e_n)}$

Proposition 36. (Inégalité d'Hadamard) Soit $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$. On écrit A par colonnes $A = (C_1 | \dots | C_n)$. Alors $|\det(A)| \leq \prod_{k=1}^n \|C_k\|_2$.

Remarque 37. Géométriquement, l'inégalité exprime que, pour des côtés de longueur donnée, un parallélépipède est de volume maximal s'il est rectangle.

3.3 Le groupe $SL_n(\mathbb{R})$

Définition 38. $SL_n(\mathbb{R})$ est le sous-groupe de $GL_n(\mathbb{R})$ des matrices de déterminant 1.

Proposition 39. $SL_n(\mathbb{R})$ est une partie fermée, d'intérieur vide, non bornée et connexe par arcs de $M_n(\mathbb{R})$.

Proposition 40. Le centre de $SL_n(\mathbb{R})$ est $\{\lambda I_n, \lambda^n = 1\}$.

Développement 2

Proposition 41. $\det$ est polynomiale en les coefficients de la matrice. On en déduit donc que $\det : \mathcal{M}_n(\mathbb{K}) \rightarrow \mathbb{K}$ est $\mathcal{C}^\infty$. De plus, $d \det(A)(H) = \text{Tr}(\text{Com}(A)^T H)$.

Application 42. Si on munit $M_n(\mathbb{R})$ de la norme de Frobenius, alors $SO_n(\mathbb{R})$ est le sous-groupe de $SL_n(\mathbb{R})$ de norme minimale.

4 Annexe

1) Opérations sur le déterminant (prop.16) :

Objets	Action sur le déterminant
$A \in M_n(\mathbb{K}), \lambda \in \mathbb{K}$	$\det(\lambda A) = \lambda^n \det(A)$
$A \in M_n(\mathbb{K})$	$\det(A^T) = \det(A)$
$A, B \in M_n(\mathbb{C})$	$\det(AB) = \det(A) \det(B) = \det(BA)$
$A \in GL_n(\mathbb{K})$	$\det(A^{-1}) = (\det(A))^{-1}$

2) Impact sur le déterminant des opérations sur les colonnes : (cf prop 17) :

Opération	Déterminant
$C_i \leftarrow C_i + \lambda C_j$	$\det(C_1 \dots C_i + \lambda C_j \dots C_n) = \det(C_1 \dots C_i \dots C_n)$
$C_i \leftarrow \lambda C_i$	$\det(C_1 \dots \lambda C_i \dots C_n) = \lambda \det(C_1 \dots C_i \dots C_n)$
$C_i \leftrightarrow C_j$	$\det(C_1 \dots C_i \dots C_j \dots C_n) = -\det(C_1 \dots C_j \dots C_i \dots C_n)$

Références : -Rombaldi, *Mathématiques pour l'agrégation, Algèbre et géométrie*.